

Evaluation 意味著收集用戶以及潛在用戶對於原型產品或者系統的體驗，其中，它主要關注的是 Usability & user experience。

之所以要進行評估，不僅僅是為了確保一切設計都符合用戶需求且具備 Usability，還要保證一定的 simplicity and elegance。它使得設計師們可以發現不同族群的切實的問題和需求，還可以確保在產品上市之前解決問題。

根據產品的不同階段，Evaluation 有不同的要求。如果產品是全新的產品，那麼便需要花費大量的時間在市場研究調查和用戶需求調查上，這就是 formative evaluation。如果是已上市的、正在改進的產品，則需要評估最終產品是否成功，這就是 summative evaluation。

除此之外，文章花費了大量的篇幅闡述了不同類型的評估方法。根據實驗控制的程度來劃分，可以分為：一、用戶參與的控制設置，二、用戶參與的自然設置，三、無用戶參與的設置。

一、在用戶參與的控制設置中，設計師們可以控制使用者們完成什麼工作、什麼時候完成等條件，有利於挖掘使用性問題；但是，大多的實驗在實驗室中進行，便不利於設計師們了解到產品的使用環境（context）。這個類型中最典型的方法就是 Usability Testing。設計師們記錄下時間、失誤率等數據，輔以錄像、問卷，再結合控制變量的實驗、觀察和訪談，能夠比較高效地了解到目前產品是否具備切實的可用性。

二、在用戶參與的自然設置中，設計師們可以看到真實環境下產品的使用情況，其代價就是高昂的費用和實施的困難度。比如說田野調查就是這類型的評估方法之一。在自然的條件下，不受控制的因素增多，常常能夠激發設計師們對於產品設計上不同的洞見；與此同時，對於實驗者而言，應該如何控制實驗調查、應該展現產品的什麼方面給使用者就成了難以估計的事情。田野調查不一定必須是線下，它也可以有線上的形式，比如說對於多用戶參與的遊戲、在線聊天社群等的應用。

三、在無用戶參與的設置中，設計師們通過想象和模型化產品是使用情況，來幫助發現關於產品設計的一些問題。這種方法非常簡單又迅速，然而卻很可能發現不了一些難以估計的用戶使用性和用戶體驗上的問題。這種類型的設置包含的方法有：inspections, heuristics, walkthroughs, models, and analytics。

在設計師們收集數據的同時，有一些因素會不知不覺地影響數據和分析：可靠性（reliability），合法性（validity），生態的有效性（ecological validity），偏向性（biases）

和範圍 (scope)。可靠性指的是不同實驗中，相同的實驗條件能夠得到相同的實驗結果。合法性指的是評估方法是否評估的是設計師想要測量的數據。生態的有效性指的是環境是否會影響、甚至混亂結果，從而導致偏向性的產生。範圍指的是分析數據后得到的結論適用的範圍。

文章中還分享了兩個實際的案例，一個是評估一款電腦遊戲，另一個是評估一個幫助滑雪者的軟體。第一個採用了用戶參與的控制設置，第二個則採用了用戶參與的自然設置。兩個實驗都結合不同儀器測量了多組不同的數據，根據設計實驗、實施、收集數據、分析數據，有條不紊地得到了結論。這讓我發現，HCI 的領域，除了包含基本的平面設計、產品設計、用戶體驗等，還涉及了心理學、統計學等領域，確實是包羅萬象。